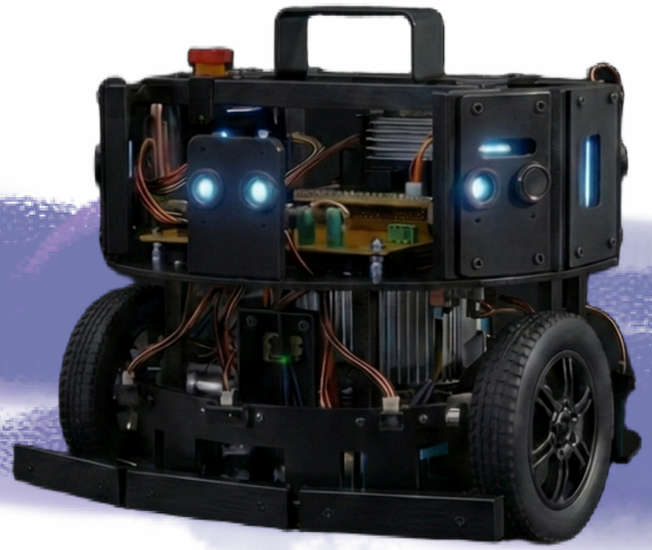
UNIVERSITÉ de Picardie Jules Verne

Electronique
Energie Electrique
Automatique

AGV PRECISION ONE

Conception d'un système de navigation autonome temps réel



Présenté par

Ouali Anes Abdelkader Benchaib Adel Anis

L3 EEA 2025/26

Sous la supervision de :

Mr A. Potelle

Sommaire

01 Sommaire

02 Schéma Fonctionnel Global

03 Schéma structurel

04 Perception (Le LiDAR A2M8)

05 Décision (L'Algorithme VFH)

06 Déterminisme (Migration FreeRTOS)

07 VALIDATION & RÉSULTATS

08 Résolution d'Anomalies

09 Perspectives

10 conclusion

Schéma Fonctionnel Global

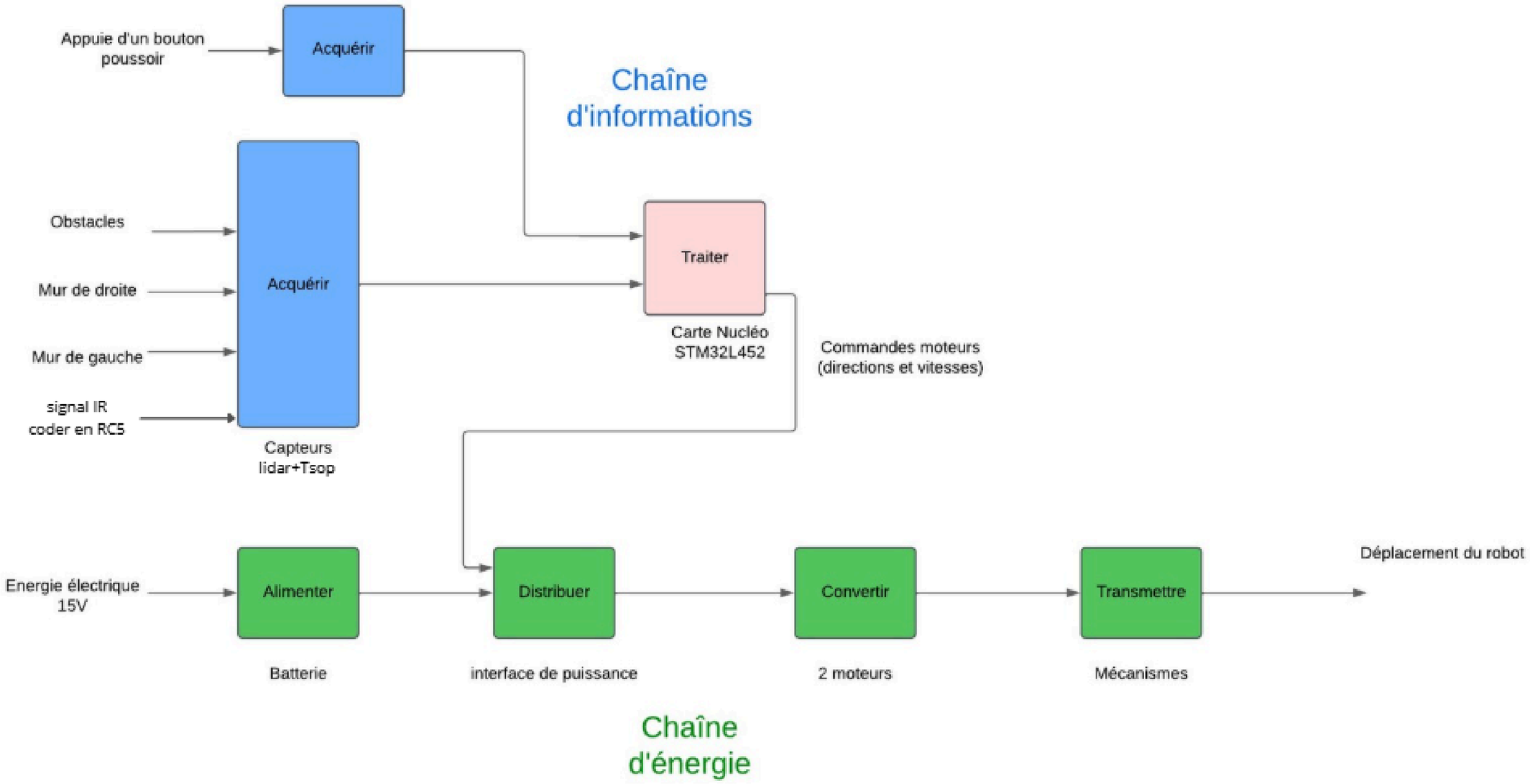
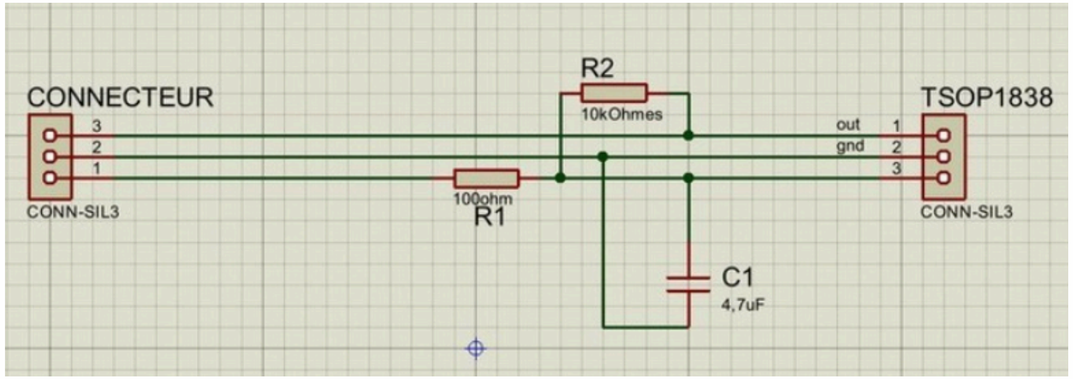
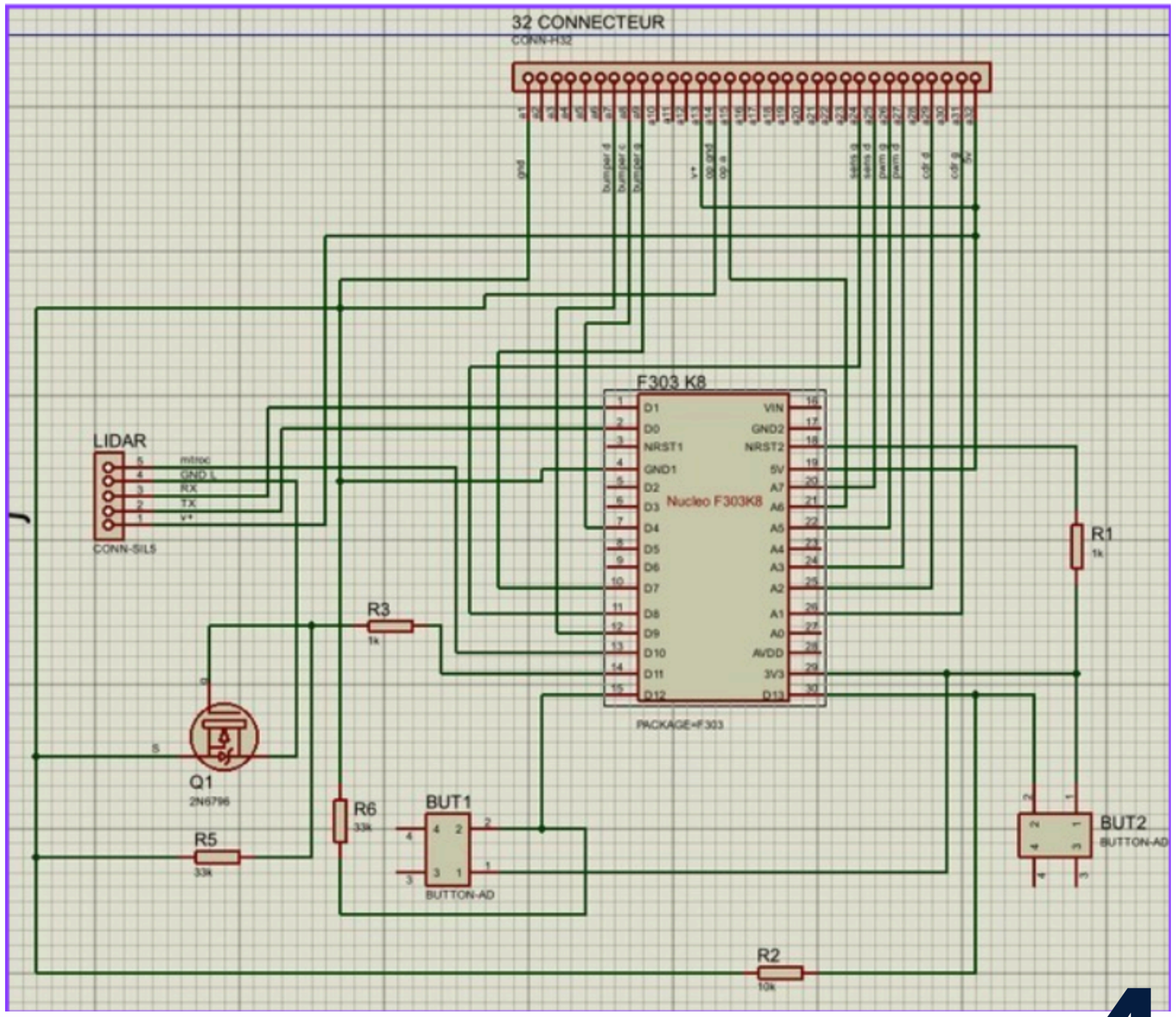


Schéma structurel





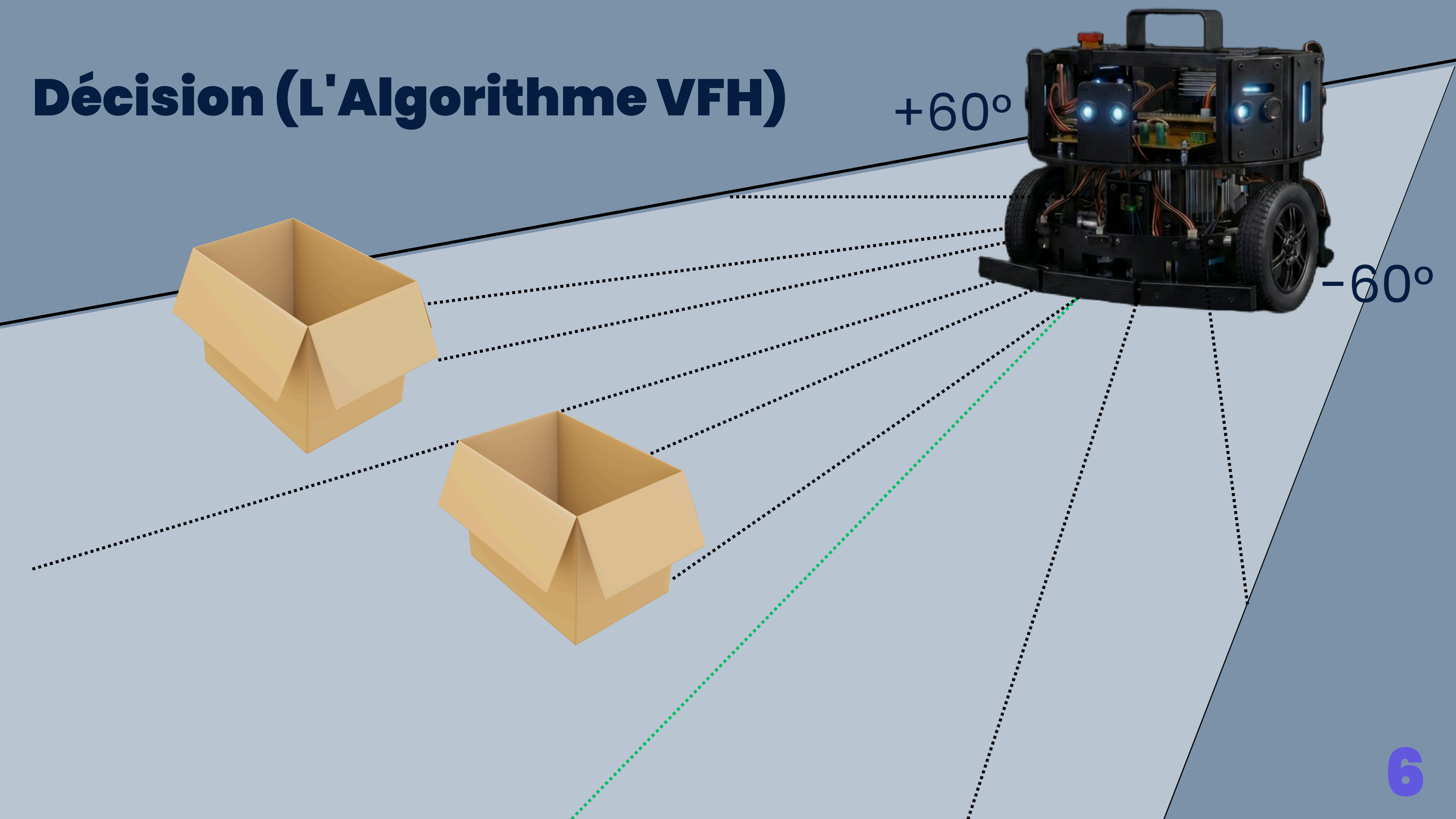
Perception (Le LiDAR A2M8)

Format of the Data Response Packets:

Byte Offset		8 … 2	1	0
	+0	Quality	$\bar{S}$	S
	+1	angle_q6[6:0]	C	
	+2	angle_q6[14:7]		
	+3	distance_q2[7:0]		
	+4	distance_q2[15:8]		

Figure 4-4 Format of a RPLIDAR Measurement Result Data Response Packet

Décision (L'Algorithme VFH)



Déterminisme (Migration FreeRTOS)

- Le Besoin : Gérer la concurrence entre l'acquisition LiDAR, les calculs trigonométriques et la régulation moteur.
- Optimisation Mémoire (FPU) : Exploitation du Lazy Stacking (Cortex-M4) pour accélérer le changement de contexte entre les tâches.
- Stabilité de la Régulation (Correcteur PI) : Éradication de la gigue temporelle (jitter).
- adencement Absolu : Utilisation de la directive osDelayUntil pour garantir l'exécution de la tâche de navigation strictement à 20 Hz (50 ms).

Tasks

Task Name	Priority	Stack Size (W...	Entry Function	Code Generati...	Parameter	Allocation	Buffer Name	Control Block ...
defaultTask	osPriorityNormal	128	StartDefaultTask	Default	NULL	Dynamic	NULL	NULL
Task_Nav	osPriorityIdle	512	StartTask_Nav	Default	NULL	Dynamic	NULL	NULL

Add Delete

Résolution d'Anomalies

Le défi Mémoire

- Problème : Figeage silencieux du système (Overflow).
- Diagnostic : Surcharge de la pile liée à la sauvegarde des registres du FPU.
- Solution : redimensionnement de la pile

Tasks

Task Name	Priority	Stack Size (W...	Entry Function	C
defaultTask	osPriorityNormal	128	StartDefaultTask	De
Task_Nav	osPriorityIdle	512	StartTask_Nav	De

Le défi Communication (UART LiDAR)

- Problème : Distances incohérentes lues par le capteur.
- Diagnostic : Désynchronisation due au descripteur de 7 octets masqué
- Solution : purge dans l'interruption UART